

Техническое задание

Проект: Учись !

Тип продукта: веб-платформа для изучения армянского языка

Формат документа: финальное ТЗ на основе анализа текущего кода и уточнений заказчика

1. Общая информация

1.1. Назначение системы

Платформа Учись ! предназначена для изучения армянского языка русскоязычными пользователями: начинающими, учениками среднего уровня, представителями диаспоры и релокантами.

Система должна помогать пользователю:

- свободно разговаривать на армянском языке;
- читать на армянском языке;
- понимать армянскую речь и учебный контент.

1.2. Формат продукта

Система реализуется как web-приложение с адаптацией под:

- мобильные устройства;
- desktop-браузеры.

На первом этапе основной формат поставки:

- mobile web;
- desktop web;
- PWA с ограниченной офлайн-поддержкой.

2. Пользовательские роли

В системе должны быть предусмотрены следующие роли:

- Ученик
- Учитель
- Администратор

2.1. Ученик

Ученик должен иметь доступ к:

- образовательному контенту;

- урокам и уровням;
- словарю;
- упражнениям и тестам;
- записи на онлайн-уроки;
- просмотру своего прогресса, статистики и достижений;
- подписке и управлению доступом в рамках своего тарифа.

2.2. Учитель

Учитель должен иметь возможность:

- вести онлайн-уроки для пользователей с PRO-подпиской;
- просматривать работы и записи учеников;
- давать комментарии и разбор ошибок;
- корректировать учебные ошибки;
- публиковать и редактировать контент через отдельный веб-интерфейс, если ему назначены административные функции.

2.3. Администратор

Администратор должен иметь доступ к отдельной веб-панели и управлять:

- пользователями;
- уроками;
- словарем;
- тестами и практикой;
- live lessons;
- подписками;
- аналитикой;
- уведомлениями;
- общим контентом платформы.

Ограничение:

- отдельной гибкой системы прав доступа между администратором и учителем на текущем этапе не требуется;
- панель управления может использоваться администратором и учителем по организационной модели проекта.

3. Бизнес-логика обучения

3.1. Учебная модель

Обучение должно быть построено как структурированная последовательная программа.

Основные принципы:

- контент разбит на уровни;
- внутри уровней доступны уроки;
- внутри уроков доступны блоки контента;
- прохождение должно быть поэтапным;
- будущие уроки не должны быть доступны до выполнения условий открытия.

3.2. Доступ к урокам

Система должна:

- открывать пользователю только доступные уроки текущего этапа;
- блокировать будущие уроки;
- визуально показывать статус урока: доступен, текущий, завершен, заблокирован.

3.3. Условие завершения урока

Урок считается завершенным, если:

- пользователь прошел все обязательные блоки урока;
- пользователь успешно завершил итоговый тест по уроку.

3.4. Домашние задания и дедлайны

На текущем этапе:

- домашние задания не требуются;
- дедлайны не требуются;
- рекомендации следующего урока отдельно не требуются, кроме логики последовательного доступа.

4. Авторизация и учетная запись

4.1. Регистрация и вход

Система должна поддерживать регистрацию и вход пользователя. На текущем этапе базовым сценарием следует считать:

- вход/регистрация по email;
- подтверждение через код, отправленный на email.

Допускается, что точная схема будет уточнена на этапе проектирования backend и UX.

4.2. Восстановление доступа

Система должна поддерживать:

- восстановление доступа;
- подтверждение email;
- удаление аккаунта по запросу пользователя.

4.3. Профиль пользователя

Минимальные данные профиля:

- имя;
- контактный способ связи;
- телефон и/или социальная сеть.

На этапе UX-проектирования требуется финально зафиксировать, какие поля обязательны, а какие опциональны.

5. Функциональные модули ученической части

5.1. Главная навигация

Пользовательская часть должна включать следующие разделы:

- главная страница;
- уроки;
- практика;
- словарь;
- заметки/материалы;
- live lessons;
- статистика;
- настройки;
- профиль;
- подписка.

Навигация должна работать без полной перезагрузки страницы.

5.2. Уроки

Система должна отображать:

- список уровней;
- список уроков внутри уровня;
- статус прохождения;
- прогресс по каждому уроку.

Каждый урок должен поддерживать следующие типы блоков:

- текстовые блоки;
- фразы;
- аудио;
- запись ответа;
- правила;
- тестовые блоки.

На текущем этапе дополнительные типы блоков не обязательны.

5.3. Контент урока

Контент урока должен отображаться пошагово и быть удобным для мобильного прохождения.

Система должна поддерживать:

- последовательный просмотр блоков;
- отметку о прохождении блока;
- навигацию между страницами урока;
- отображение статуса выполнения;
- итоговое завершение урока после прохождения всех блоков и теста.

5.4. Аудио и произношение

Платформа должна поддерживать:

- прослушивание учебных аудиоматериалов;
- запись голоса пользователя;
- воспроизведение собственной записи;
- хранение записей на сервере;
- привязку записи к конкретному уроку, блоку и пользователю.

На втором этапе или как отдельный функциональный модуль должна быть реализована:

- AI-оценка произношения через отдельные model/API-запросы.

Дополнительно учитель должен иметь возможность:

- прослушивать записи ученика;
- оставлять комментарии;
- давать обратную связь по произношению и ошибкам.

5.5. Практика

Система должна поддерживать отдельный режим практики с упражнениями.

Обязательные режимы:

- карточки;
- matching;
- multiple choice;
- open answer;
- speaking drills.

На текущем этапе диктант не требуется.

5.6. Тестирование

Система должна поддерживать тесты:

- внутри уроков;
- как итоговый тест урока.

Требования:

- тесты задаются вручную через админ-панель;
- результаты тестов сохраняются;
- при неуспешном прохождении система должна поддерживать:
 - повтор;
 - подсказки;
 - повторное прохождение;
 - в перспективе комментарии и разбор с преподавателем.

Дополнение на будущее:

- должна быть предусмотрена архитектурная возможность автоматической генерации тестов, но не обязательна для MVP.

5.7. Словарь

Словарь должен быть общим для всех пользователей курса.

Функции словаря:

- поиск;
- фильтрация;
- группировка;
- деление по урокам и темам;
- добавление в избранное;
- добавление в список “на повторение”.

Словарь должен использоваться как источник для практики и повторения.

5.8. Заметки и материалы

Заметки преподавателя в ученической части должны быть доступны только для чтения.

Пользователь должен иметь возможность:

- просматривать заметки;
- экспортировать материалы.

На текущем этапе:

- загрузка файлов пользователем не требуется;
- вложения и ссылки в пользовательских заметках не требуются;
- личные заметки ученика не обязательны.

5.9. Live Lessons

Система должна поддерживать полноценную запись на онлайн-уроки.

Требования:

- отображение расписания;
- запись на занятие;
- указание времени и формата связи;
- лимиты мест;
- лист ожидания;
- напоминания;
- история прошедших занятий;
- информация о персональных уроках.

Интеграция видеосвязи:

- звонок будет проходить через WhatsApp;
- отдельные интеграции с Zoom/Meet не требуются.

Записи эфиров:

- не требуются.

5.10. Статистика и прогресс

Система должна сохранять и отображать пользователю:

- streak;
- завершенные уроки;
- время в обучении;
- процент правильных ответов;
- количество выученных слов;
- активность по аудио и произношению;
- общий учебный прогресс;
- достижения и бейджи.

Прогресс должен синхронизироваться между устройствами.

5.11. Подписка

Система должна поддерживать модель монетизации:

- бесплатный пробный период;
- платная подписка PR0 .

Логика доступа:

- часть функций доступна в бесплатный период;
- расширенные функции, включая live lessons с учителем, доступны по PR0 .

Платежная интеграция:

- желательна;
- конкретный платежный провайдер будет определен на этапе проектирования.

5.12. Уведомления

Система должна поддерживать уведомления.

Приоритетные события:

- персональный урок;
- подписка.

Каналы уведомлений:

- email;
- push.

Допускается расширение на следующих этапах.

6. Административная и учительская панель

Система должна включать отдельный web-интерфейс для управления платформой.

6.1. Управление пользователями

Админ-панель должна позволять:

- просматривать пользователей;
- редактировать профильные данные;
- управлять статусом подписки;
- просматривать прогресс;
- просматривать записи и результаты;
- при необходимости блокировать или деактивировать аккаунт.

6.2. Управление контентом

Админ-панель должна позволять:

- создавать и редактировать уровни;
- создавать и редактировать уроки;
- управлять порядком уроков;
- задавать правила открытия уроков;
- редактировать блоки уроков;
- создавать и редактировать словарь;
- создавать и редактировать тесты;
- создавать и редактировать материалы и заметки;
- управлять live lessons и расписанием.

6.3. Управление образовательной обратной связью

Панель должна позволять учителю/администратору:

- просматривать записи учеников;

- оставлять комментарии;
- вести разбор ошибок;
- комментировать результат урока или упражнения.

6.4. Аналитика

Админ-панель должна предоставлять:

- аналитику по пользователям;
- аналитику по урокам;
- аналитику по подпискам;
- аналитику по активности;
- аналитику по тестам и практике.

6.5. Права доступа

На текущем этапе отдельная сложная ролевая модель в админ-панели не требуется. Достаточно единой административной панели для пользователей с административным доступом.

7. Backend и API

Backend на текущий момент отсутствует и должен быть спроектирован.

Серверная часть должна обеспечивать:

- аутентификацию и авторизацию;
- хранение пользовательских профилей;
- хранение прогресса;
- хранение результатов тестов и практики;
- хранение аудиозаписей;
- хранение словаря и учебного контента;
- хранение расписания live lessons;
- управление подписками;
- уведомления;
- API для AI-оценки произношения;
- API для административной панели.

7.1. Основные серверные сущности

Необходимо предусмотреть сущности:

- user;
- role;
- subscription;
- level;

- lesson;
- lesson block;
- quiz;
- quiz result;
- dictionary item;
- recording;
- teacher comment;
- live lesson;
- enrollment/booking;
- notification;
- achievement;
- progress.

7.2. Хранение файлов

Аудиозаписи и медиафайлы должны храниться на сервере. Допускается использование объектного хранилища.

8. Офлайн-режим

Система должна поддерживать ограниченный офлайн-режим.

Требования:

- офлайн доступны только уже загруженные материалы;
- пользователь может просматривать ранее загруженные уроки и материалы;
- переход к новым материалам допускается только при наличии интернета;
- приложение должно быть оптимизировано по весу;
- кэширование должно быть управляемым и не приводить к избыточному потреблению памяти устройства.

9. Персональные данные и безопасность

Требования по данным:

- не хранить лишние персональные данные;
- хранить только минимально необходимый набор данных;
- обеспечить безопасную обработку данных пользователя.

Дополнительные требования:

- предусмотреть резервное копирование для восстановления в крайнем случае;
- реализовать безопасную авторизацию;
- обеспечить защиту пользовательских записей и прогресса;
- учесть удаление аккаунта и данных по запросу пользователя.

На этапе архитектуры также требуется определить:

- политику хранения данных;
- сроки хранения;
- механизм резервного восстановления;
- политику доступа к аудиозаписям.

10. UX и дизайн

На текущем этапе готового брендбука нет. Дизайн-система должна быть сформирована на основе текущего продукта и кода с дальнейшей доработкой.

Рекомендуемое позиционирование интерфейса:

- дружелюбный;
- современный;
- понятный;
- ориентированный на обучение;
- аккуратный и уверенный, без перегрузки.

UX-принципы:

- mobile-first;
- простая пошаговая навигация;
- заметный прогресс;
- акцент на аудио-сценарии;
- минимальное количество действий для прохождения урока.

10.1. Accessibility

Нужно предусмотреть базовую доступность, особенно для сценариев с микрофоном:

- понятные запросы разрешения на микрофон;
- ясные состояния записи, ожидания, ошибки и воспроизведения;
- удобное использование на мобильных устройствах;
- достаточную контрастность и размер интерактивных элементов.

11. Нефункциональные требования

Система должна:

- корректно работать в современных мобильных и desktop-браузерах;
- иметь адаптивный интерфейс;
- поддерживать SPA-модель;
- поддерживать PWA;
- обеспечивать приемлемую скорость загрузки;
- быть оптимизированной по размеру клиентского приложения;

- обеспечивать устойчивую работу при нестабильной сети;
- поддерживать синхронизацию прогресса между устройствами;
- быть готовой к расширению функциональности.

12. MVP

В MVP рекомендуется включить следующий объем работ.

12.1. Ученическая часть

- регистрация и вход по email с подтверждением;
- профиль пользователя;
- уровни и уроки с поэтапным открытием;
- отображение блоков урока текущих типов;
- прохождение уроков и фиксация прогресса;
- итоговые тесты уроков;
- словарь с поиском, фильтрами и избранным;
- практика: карточки, matching, multiple choice, open answer, speaking drills;
- запись голоса пользователя;
- загрузка записей на сервер;
- статистика прогресса;
- достижения и бейджи в базовом виде;
- просмотр и запись на live lessons;
- free trial и PRO-подписка;
- уведомления о персональном уроке и подписке;
- адаптивная web-версия;
- ограниченный офлайн для уже загруженного контента.

12.2. Админ/учительская часть

- вход в административную панель;
- CRUD для уровней и уроков;
- CRUD для блоков урока;
- CRUD для словаря;
- CRUD для тестов;
- CRUD для live lessons;
- просмотр пользователей и их прогресса;
- просмотр ученических записей;
- базовые комментарии преподавателя;
- базовая аналитика;
- управление подпиской пользователя.

13. Второй этап

Во второй этап рекомендуется вынести:

- AI-оценку произношения;
- расширенную обратную связь преподавателя по записям;
- разбор ошибок внутри уроков;
- автоматическую генерацию тестов;
- более продвинутую аналитику;
- более сложную систему уведомлений;
- улучшенную систему достижений и геймификации;
- расширенное резервное восстановление;
- углубленную дизайн-систему и бренд-гайд;
- более тонкую административную ролевую модель, если она потребуется.

14. Открытые точки для проектирования

Следующие вопросы нужно зафиксировать на этапе системного проектирования и UX:

- точный сценарий регистрации и входа;
- точный состав полей профиля;
- правила бесплатного периода;
- ограничения PRO-доступа;
- выбор платежного провайдера;
- формат напоминаний и частота уведомлений;
- логика лимитов и листа ожидания для live lessons;
- формат teacher feedback;
- архитектура AI-проверки произношения;
- хранилище файлов и стратегия резервного копирования.

15. Итог

Проект **Учись!** должен стать образовательной web-платформой для изучения армянского языка с поэтапным обучением, сильным акцентом на аудирование и произношение, синхронизацией прогресса, подписочной моделью и отдельной административной средой для управления контентом и учениками.